

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 河川担当版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 堤防・護岸維持管理版（前提条件）

河川巡視・定期点検・補修工事の経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを堤防・護岸維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。ドローン・センサー網による遠隔点検とグリーンインフラ復元が CN 化の主軸です。

- **事業名:** ○○県○○土木事務所が管理する二級河川の堤防・護岸維持管理事業（河川巡視・定期点検・補修工事）
- **目的:** 管内約○○km の堤防・護岸の安全性を長期的に確保し、洪水被害と補修コストの最小化を図る
- **成果物:** 河川巡視・点検記録、変状評価報告書、補修設計図書、河川整備計画（更新版）
- **立場:** ○○土木事務所 河川砂防課 課長補佐（前提条件）
- **前提条件:** 厳しい財政制約、点検車両のアイドリングストップ等の現状取組、護岸補修工事における低炭素型資材の部分採用、技術職員の退職に伴う点検人員不足

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○土木事務所が管理する二級河川の堤防・護岸維持管理事業（河川巡視・定期点検・補修工事）
- 目的: 管内約○○km にわたる堤防・護岸の健全性を長期的に維持し、洪水に対する治水安全度を確保するとともに、限られた財政のもとで管内施設群の安全性をライフサイクルコスト（LCC）の最小化で達成する
- 成果物: 河川巡視・点検記録、変状評価報告書、補修設計図書、更新された河川整備計画であり、これらは住民・議会への説明、予算要求、災害復旧計画の根拠資料となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、護岸補修工事における高炉セメント・再生クラッシャーラン等の低炭素型資材の優先使用、点検巡視車両のアイドリングストップの徹底、撤去した護岸コンクリートガラの再生骨材化を進めている。河川堤防・護岸の補修工事を通じて既存施設を延命化させること自体が、新設工事に伴う多大な建設由来 CO2 の発生を回避するという意味で CN に貢献している。気候変動による豪雨の激甚化が予想されるなか、河川施設を良好な状態に保つことで施設の計画高水流量への対応能力を維持し、洪水復旧工事に要するエネルギー消費の増大を防ぐ間接的な効果もある。

課題

課題は、これらの取組が個々の工事・巡視ごとの対応にとどまり、管内堤防・護岸群全体での CO2 排出量を定量的に把握・管理する仕組みがない点である。補修材料製造・運搬・施工・廃材処理という各段階の排出量を統合して評価できていないため、LCC 最小化と CN 目標の両立を財政部門や議会に数値で示すことができない。また点検巡視の移動由来排出も定量化されておらず、削減効果の可視化と継続改善の PDCA サイクルが回っていない状況にある。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: ドローン・AI 画像解析を活用した無人点検システムの段階展開

内容: AI 画像解析とドローンによる無人点検システムを管内の全堤防・護岸へ段階展開し、巡視車両で各河川区間を巡回していた定期点検を、ドローン撮影と AI による変状・漏水箇所の自動検出へ置き換える。巡視の走行距離を削減し、点検由来 CO2 と技術職員の身体的負担をともに抑える。AI 検出の変状は担当者が画面上で確認・最終判定する運用とし、点検品質を保ちながら省人化と低炭素化を両立する。洪水後の緊急点検にも活用する。

効果（②）：人的資源管理の観点では、技術職員の退職と採用難が深刻化するなかで点検員を省人化でき、現場へ赴かずに熟練技能者の判断を遠隔活用できるため、人員不足下でも点検品質を維持できる。社会環境管理の観点では、点検車両の走行距離削減で点検由来 CO2 を組織の CN 目標への定量貢献として可視化でき、河川行政の「脱炭素経営」を住民・議会に示せる。

障害と克服策（③トレードオフ）：高精度な点検データは容量が大きく、保管・分析の負荷とコストが増大する（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。ドローン飛行には気象・河川敷植生・橋梁近傍の空域制限も障壁となる。克服策として、近隣自治体の河川管理部局と連携しデータ共有クラウドを共同構築して保管・分析コストを分担する。あわせて変状ラベリングルールを国土交通省ガイドラインに準拠して標準化し、AI の判定根拠を発注者が検証できる仕組みを併設して、データ品質と判定の妥当性を担保する。

施策 A-2: 護岸補修の LCA 評価と植生護岸・グリーンインフラの部分導入

内容: 堤防・護岸の供用 50～100 年を視野に、LCA（ライフサイクルアセスメント）により材料製造・補修・撤去廃棄の各段階の CO2 を統合評価する仕組みを導入する。これに基づき劣化が深刻化する前の「予防保全」を徹底して大規模補修を回避し、撤去・更新が必要な区間では植生護岸・蛇籠護岸等のグリーンインフラへ置き換え、植生による CO2 吸収と生態系回復を同時に図る。

効果（②）：社会環境管理の観点では、グリーンインフラへの置き換えで護岸材料製造の CO2 を削減しつつ、植生の CO2 吸収と生物多様性回復のダブル効果が得られる。安全管理の観点では、LCA に基づく根拠ある補修時期の決定が大規模損傷・越水リスクの低減に直結し、洪水時の緊急復旧工事（高エネルギー消費）を回避できる。

障害と克服策（③トレードオフ）：植生護岸・蛇籠護岸は洗掘抵抗が低く、想定を超える流速・流量では安全性が低下する（安全管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。また LCA 評価の初期コストが増大し、施工後の植生管理・維持巡視の手間も生じる（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、適用箇所を流速・流量条件で厳密に区分し、高流速区間は複合護岸（根固め部コンクリート・法面部植生）で安全を確保する。LCA 評価を「総合評価落札方式」に組み込み、長期コスト削減効果を契約段階で可視化して初期投資の説明根拠とする。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：気候変動適応と土木インフラの脱炭素化の一体推進

①施策の内容: 気候変動による豪雨・洪水の激甚化は、堤防・護岸・砂防施設の新設・補強投資を増大させ、建設由来 CO2 を押し上げる。これを断つため、国として「インフラ整備の LCA 義務化」と「グリーンインフラ優先原則」を法制度に位置づけ、治水・砂防・海岸保全の新設・補強工事に CO2 の評価と最小化計画の提出を義務付ける。あわせて「流域治水」の国家実装を加速し、インフラ整備量そのものを抑制する。

②有効性と実現性: 土木インフラ分野（14重要産業分野⑧）は建設由来 CO2 の主要排出源であり、LCA 義務化と流域治水の実装で中長期的な構造的削減が期待できる。技術革新の面では、デジタル流域管理システム（河川センサー・GIS・気象モデルの統合）が実用段階に入り、洪水リスクの可視化・定量化が容易になっている。2022 年の「流域治水関連法」改正や GX の政策連動を活かせる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、グリーンインフラ優先原則と住民の洪水安全性への要求の乖離である（安全管理 × 社会環境管理 の対立）。我が国が直面する重要課題の視点では、これは地方の人口減少・財政逼迫と結びつき、大規模インフラ整備の財源確保が困難になる問題でもある。克服策として、安全管理の観点では、水害リスクマップを高精度化して適用区間の安全水準を住民に定量提示する。経済性管理の観点では、グリーンインフラの LCC 優位性を国が標準モデルで示し、補助率を優遇して投資総量を抑制しつつ治水安全度を確保する。

施策 2：建設労働力確保と脱炭素施工技術の社会実装

①施策の内容: 建設業の担い手不足は河川・砂防インフラの維持管理・補修を停滞させ、劣化放置による大規模補修工事（高エネルギー消費）を招く。国として、建設技能者の処遇改善（賃金水準の確保・週休2日の定着）と外国人技能者の受入れ拡大を進めつつ、電動建機・ICT 施工の普及を加速し、少ない人員で CN 施工を実現する産業構造への転換を促す。

②有効性と実現性: 担い手不足を放置すると予防保全が機能せず、大規模補修・緊急復旧工事の頻発で CN 目標と真逆になる。電動建機・ICT 施工は省人化と低炭素化を同時達成し、担い手不足と CN を一体解決できる。技術革新の面では、GX 建設機械認定制度の整備や自動運転重機の実証が進み、2030 年代に本格普及が見込まれる。賃金を製造業並みに引き上げれば若者の入職を促せる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、地方の中小建設業者の ICT・電動建機への投資余力の欠如である（経済性管理 × 人的資源管理 の対立）。我が国が直面する重要課題の視点では、これは地方の人口減少・地域経済の疲弊という構造問題と直結する。克服策として、経済性管理の観点では、GX 建設機械導入補助の地方中小業者向け上乗せ支援と「建機シェアリング」制度を創設する。人的資源管理の観点では、ICT 施工の操作技術を国家技能検定に位置づけ、技能労働者が「電動建機オペレータ」として市場価値を高められる仕組みを整備する。

B 案: 河川改修事業版（前提条件）

河道掘削・護岸整備の新設・改良工事の経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを河川改修事業（河道掘削・護岸整備）で書いた模範論文（B 案）です。ICT 施工・電動建機・BIM/CIM が CN 化の主軸です。

- 事業名: ○○川河川改修事業（河道掘削・護岸整備 延長○○km）
- 目的: 計画高水位以上の治水安全度を確保し、管内の浸水被害を軽減するとともに、改修工事を通じて施設の長寿命化とライフサイクル CO2 の最小化を図る

- **成果物:** 護岸構造物（コンクリート護岸・植生護岸）、掘削土砂処理計画書、河川完成図書（3次元モデル含む）、維持管理マニュアル
- **立場:** 本庁 河川課 課長補佐（河川改修総括）（前提条件）
- **前提条件:** 河道内の占用植生・堆積土砂の処理、ICT 施工の全面義務化、近傍住宅地への騒音・濁水対策の厳しい環境制約、排出ガス規制適合建設機械の使用義務

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○川河川改修事業（河道掘削・護岸整備 延長○○km）
- **目的:** 計画高水位以上の治水安全度を確保して管内の浸水被害を軽減するとともに、護岸整備を通じて施設の耐久性を高め、将来の補修・緊急復旧工事に要するエネルギー消費を抑制する。河道掘削による流下能力の回復は、洪水時の排水を早めることで、浸水継続時間の短縮による二次被害を防ぐ効果ももたらす
- **成果物:** 護岸構造物（コンクリート護岸・植生護岸の複合）、掘削土砂処理計画書、河川完成図書（3次元モデル含む）、維持管理マニュアルであり、これらは事業評価・供用後の維持管理の基礎資料となる

現在の取組

現在、施工段階における CN 関連の取組として、最新排出ガス規制適合建設機械の使用、掘削土砂の場内流用最大化による運搬距離の短縮、高炉セメント等の低炭素型コンクリートの部分採用を進めている。河道掘削により流下能力を回復させること自体が、洪水時の長期湛水を防ぎ、浸水後の復旧工事（高エネルギー消費を伴う）を回避するという意味で CN に貢献している。植生護岸の部分採用により、護岸整備と同時に植生による CO2 吸収・生態系回復も図っている。

課題

課題は、施工プロセス全体のエネルギー消費を **定量的に管理・評価する仕組み** が整っていない点である。掘削土砂の運搬・処分に伴う排出量、コンクリート製造由来の排出量、建機稼働由来の排出量を統合して評価・記録する体制がなく、CN 取組が個別施策の寄せ集めにとどまって全体最適化が進んでいない。削減効果を数値で把握できないため、追加 CN 投資の判断や住民・議会への説明根拠を欠いている。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 電動建機・ICT 施工を組み合わせたクリーン河川掘削

内容: GX 建設機械認定制度に基づく電動バックホウ・電動クローラダンプを掘削・土砂搬出工の軸に据え、ICT 施工（３次元設計データに基づく自動制御）と組み合わせて、河道掘削の精度を高めながら建機の稼働時間と化石燃料消費を削減する。一発成形は余掘りを最小化し掘削土砂量も減らす。導入は段階的に行い、掘削・積込工で実績を積み護岸工・仮設工へ展開する。

効果（②）: 社会環境管理の観点では、電動建機の全面展開で河川掘削由来の CO2 が削減され、組織の CN 目標への定量貢献として可視化できる。騒音・排ガスが抑制され近傍住宅地への環境制約（騒音苦情・濁水対策）も緩和される。安全管理の観点では、ICT 施工の自動制御で危険区域の判断ミスが減り、掘り過ぎによる法面崩壊・過剰掘削リスクを下げ、施工品質と安全性が同時に向上する。

障害と克服策（③トレードオフ）: 電動建機の稼働には充電インフラが必要だが、現場は農地・河川敷の仮設地が多く電力容量が不足しやすく、初期導入コストも従来機を大幅に上回る（経済性管理 × 社会環境管理のトレードオフ）。ICT 施工データの管理・更新も発注者・施工者双方の IT リテラシーを要求する（情報管理 × 人的資源管理のトレードオフ）。克服策として、仮設太陽光パネルと蓄電池を現場電源に整備し外部電源への依存を緩和する。GX 建設機械の使用を総合評価落札方式で加点し投資誘因を確保する。操作研修を発注者・施工者合同で開催し、双方のリテラシー向上を図る。

施策 B-2: BIM/CIM を活用した掘削土砂の流用最適化と廃棄物ゼロ化

内容: 河川改修工事全体を BIM/CIM の３次元モデルで管理し、掘削土砂の性状（粒度・含水比・強度）と流用先（堤防盛土・河川堤防強化・農地整備・自治体の公共工事受入れ等）をリアルタイムに連携させる。過剰処分と運搬距離を最小化し、サプライチェーン全体の CO2 を削減する。残土ゼロを目標に、官民連携の土砂活用マッチングを推進する。

効果（②）: 経済性管理の観点では、残土処分費の削減と土砂流用による受入先への供給でコストを圧縮でき、限られた予算で CN 化の成果を最大化できる。情報管理の観点では、BIM/CIM による土砂フローのトレーサビリティが確立され、工事全体の排出量定量評価・削減 PDCA を初めて回せる。残土処分地の確保難という地域課題にも対応できる。

障害と克服策（③トレードオフ）: IT スキル格差により、発注者・元請・専門工事業者の間でデータ入力品質に差が生じ、一部事業者の対応遅れで BIM/CIM 連携の効果が損なわれる（人的資源管理 × 情報管理のトレードオフ）。また掘削土砂の性状が想定と乖離すると流用計画の見直しと追加調査が必要となり、工期延伸・コスト増を招く（経済性管理 × 安全管理のトレードオフ）。克服策として、発注仕様書で BIM/CIM 提出を義務化しつつ段階的な厳格化で中小業者の対応を支援し、地域の建設業 IT 講習会を主催する。クラウド型プラットフォームを近隣自治体と共同構築してコストを分散する。性状変化に備え地盤調査を密に実施し BIM/CIM に反映する計画を策定する。

B 案 設問（３）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：建設労働力確保と脱炭素施工技術の社会実装

①**施策の内容**: 建設業の担い手不足は河川・砂防インフラの計画的な改修を停滞させ、老朽化施設の放置による緊急復旧工事（高エネルギー消費）の頻発につながる。国として、建設技能者の処遇改善（公共工事設計労務単価の引き上げ・週休2日の定着）と外国人技能者の受入れ拡大を進めつつ、電動建機・ICT 施工・自動運転重機の普及を加速し、少ない人員で CN 施工を実現する産業構造への転換を促す。

②**有効性と実現性**: 担い手不足を放置すると予防保全が機能せず、大規模補修・緊急復旧工事の頻発で CN 目標と真逆の排出増になる。電動建機・ICT 施工は省人化と低炭素化を同時達成し、担い手不足と CN を一体解決できる。技術革新の面では、GX 建設機械認定制度の整備や自動運転重機の実証が進み、2030 年に本格普及が見込まれる。賃金を製造業並みに引き上げれば若者の入職を促せる。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、地方の中小建設業者の ICT・電動建機への投資余力の欠如である（**経済性管理 × 人的資源管理** の対立）。我が国が直面する重要課題の視点では、これは地方の人口減少・地域経済の疲弊という構造問題と直結する。克服策として、経済性管理の観点では、GX 建設機械導入補助の地方中小業者向け上乗せ支援と「建機シェアリング」制度を創設する。人的資源管理の観点では、ICT 施工の操作技術を国家技能検定に位置づけ、技能労働者が「電動建機オペレータ」として市場価値を高められる仕組みを整備する。

施策 2：気候変動適応と土木インフラの脱炭素化の一体推進

①**施策の内容**: 気候変動による豪雨・洪水の激甚化は、河川・砂防・海岸施設の新設・補強投資を増大させ、建設由来 CO₂ を押し上げる。これを断つため、国として「インフラ整備の LCA 義務化」と「グリーンインフラ優先原則」を法制度に位置づけ、治水・砂防・海岸保全の新設・補強工事に CO₂ の評価と最小化計画の提出を義務付ける。あわせて「流域治水」の国家実装を加速し、インフラ整備量そのものを抑制する。

②**有効性と実現性**: 土木インフラ分野（14重要産業分野⑧）は建設由来 CO₂ の主要排出源であり、LCA 義務化と流域治水の実装で中長期的な構造的削減が期待できる。技術革新の面では、デジタル流域管理システム（河川センサー・GIS・気象モデルの統合）が実用段階に入り、洪水リスクの可視化・定量化が容易になっている。2022 年の「流域治水関連法」改正や GX の政策連動を活かせる。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、グリーンインフラ優先原則と住民の洪水安全性への要求の乖離である（**安全管理 × 社会環境管理** の対立）。我が国が直面する重要課題の視点では、これは地方の人口減少・財政逼迫と結びつき、大規模インフラ整備の財源確保が困難になる問題でもある。克服策として、安全管理の観点では、水害リスクマップを高精度化して適用区間の安全水準を住民に定量提示する。経済性管理の観点では、グリーンインフラの LCC 優位性を国が標準モデルで示し、補助率を優遇して投資総量を抑制しつつ治水安全度を確保する。